

4. 塞曼效应——轨道角动量空间量子化实验证明

电子绕核运动具有轨道角动量 L 和电子磁矩 μ_e , 可以求得, 轨道磁矩为:

$$\bar{\mu}_e = -\frac{e}{2m} \bar{L}$$

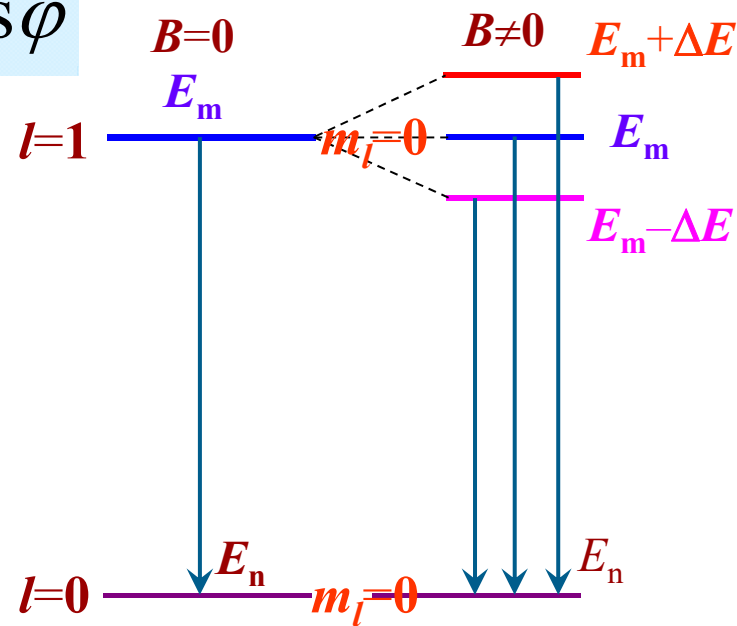
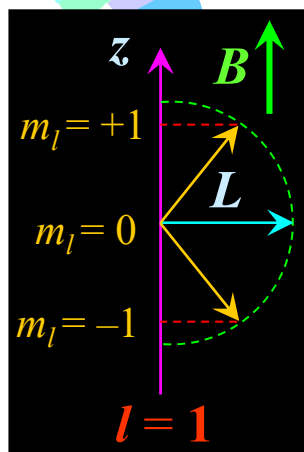
由轨道角动量的空间量子化可知磁矩在磁场方向的投影也是量子化的. 即 m_l 不能任意取值, 只能取 $(2l+1)$ 个分立值. 原子磁矩与磁场的磁相互作用能:

$$\Delta E = -\bar{\mu} \cdot \bar{B} = -\mu_e B \cos \varphi$$

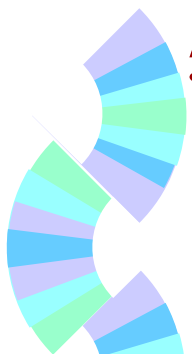
相互作用能:

- (1) 与 μ_e 的取向有关
- (2) 叠加在能级上

例如 $l=1$ 有 $m_l=0, \pm 1$, 使氢原子的第一激发态分裂成三个能级. 原来的一条谱线分为三条:



能级在磁场中的分裂



5. 氢原子的定态波函数

每一个定态 ψ_{nlm_l} 都由 n 、 l 、 m_l 决定

$$\psi_{nlm_l} = R_{nl}(r) \Theta_{lm_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)$$

n	l	m_l	Ψ_{nlm_l}	$R_{nl}(r)$	$\Theta_{lm_l}(\theta)$	$\Phi_{m_l}(\varphi)$
1	0	0	Ψ_{100}	$\frac{2}{\sqrt{a_0^3}} e^{-r/a_0}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
2	0	0	Ψ_{200}	$\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} (2 - \frac{r}{a_0}) e^{-r/2a_0}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
2	1	0	Ψ_{210}	$\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \frac{r}{\sqrt{3}a_0} e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{3}{2}} \cos \theta$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
2	1	± 1	Ψ_{211} Ψ_{21-1}	$\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \frac{r}{\sqrt{3}a_0} e^{-r/2a_0}$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm i\varphi}$

三、概率分布和电子云

电子出现在原子核周围的概率密度

$$|\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)|^2 = |R_{nl}(r) \Theta_{lm_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)|^2$$

电子在空间体元 dV 内出现的概率

$$|\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)|^2 dV$$

$$= |R_{nl}(r) \Theta_{lm_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \left[(|R_{nl}(r)|^2 r^2 dr) \right] \cdot \left[(|\Theta_{lm_l}(\theta)|^2 \sin \theta d\theta) \cdot (|\Phi_{m_l}(\varphi)|^2 d\varphi) \right]$$

径向概率

角向概率

可以证明 $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\Theta_{lm_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)|^2 \sin \theta d\theta d\varphi = 1$

1. 径向概率密度

(1) 定义 $P_{nl}(r) = |R_{nl}(r)|^2 r^2$

在距原子核 r 处, 厚度为 dr 的薄球壳内电子出现的概率

$$|R_{nl}(r)|^2 r^2 dr$$

(2) 径向概率分布 $\rightarrow P(r)$ 与 r 的关系

1s态:

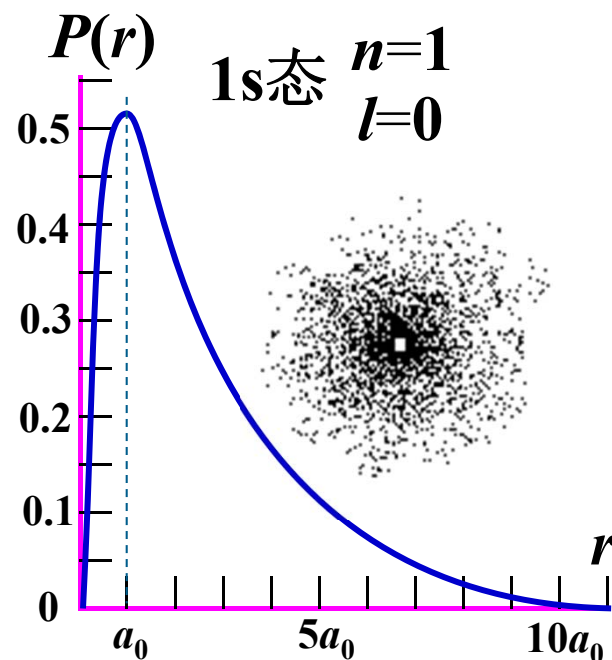
$n=1, l=0$

$$R_{10}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

$$P_{10}(r) = |R_{10}(r)|^2 r^2$$

$$= \left(\frac{2}{\sqrt{a_0^3}} e^{-r/a_0} \right)^2 r^2 = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0}$$

$$\left. \frac{dP_{10}(r)}{dr} \right|_{r=r_m} = 0 \quad r_m = a_0$$



峰值恰好位于玻尔第一轨道半径 a_0 处

2s态:

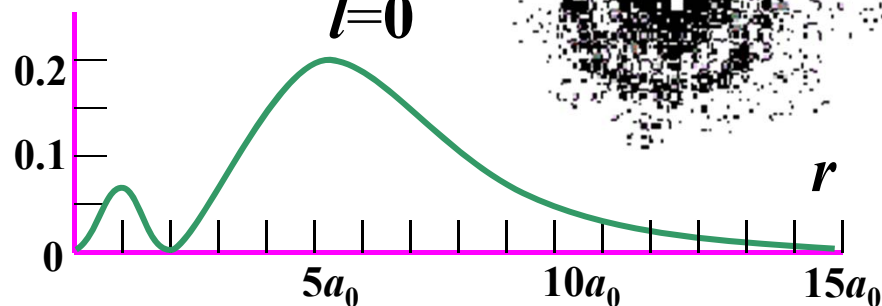
$n=2, l=0$

$$R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}$$

$$P_{20}(r) = |R_{20}(r)|^2 r^2 = \left[\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0} \right]^2 r^2$$

$$= \frac{1}{(2a_0)^3} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 r^2 e^{-r/a_0}$$

$P(r)$ 2s态 $n=2$
 $l=0$



2s态时有两个峰值

2p态:
 $n=2, l=1$

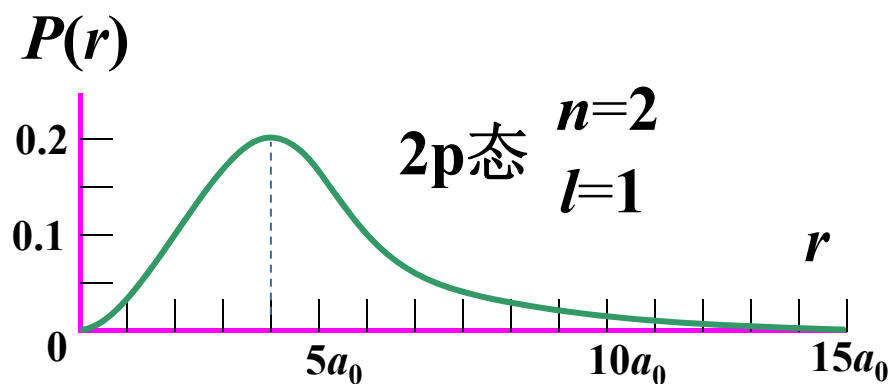
$$R_{21}(r) = \frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \frac{r}{\sqrt{3}a_0} e^{-r/2a_0}$$

$$P_{21}(r) = |R_{21}(r)|^2 r^2 = \left[\frac{1}{\sqrt{(2a_0)^3}} \frac{r}{\sqrt{3}a_0} e^{-r/2a_0} \right]^2 r^2$$

$$= \frac{r^4}{24a_0^5} e^{-r/a_0}$$

$$\left. \frac{dP_{21}(r)}{dr} \right|_{r=r_m} = 0$$

$$r_m = 4a_0$$



峰值位于第二轨道 $4a_0$ 处

电子运动并非在固定轨道上, 而是形成一定的概率分布

2. 角向概率分布

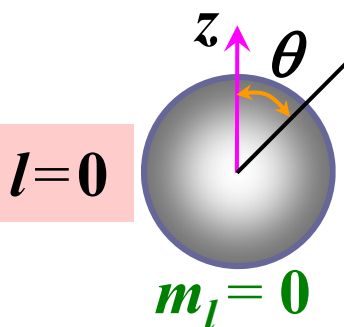
薛定谔方程中解得角向概率分布与 φ 无关，只与 θ 有关，因此角向概率分布对于 z 轴旋转对称。

$$|\psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi)|^2 dV$$

$$= (|R_{nl}(r)|^2 r^2 dr) \cdot (|\Theta_{lm_l}(\theta)|^2 \sin \theta d\theta \cdot |\Phi_{m_l}(\varphi)|^2 d\varphi)$$

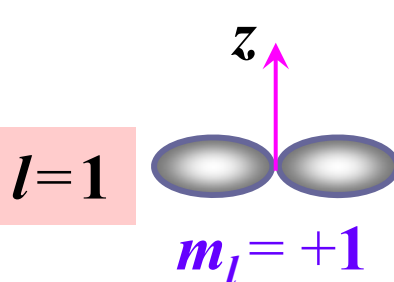
角向概率: $|\Theta_{lm_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)|^2 \sin \theta d\theta d\varphi$

$d\Omega$

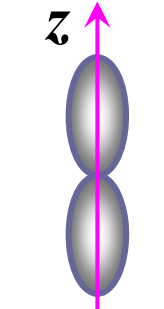


$$\Phi_0(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

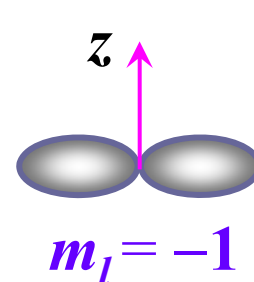
$$\Theta_{00}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$\Theta_{1\pm 1}(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$$



$$\Theta_{10}(\theta) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cos \theta$$

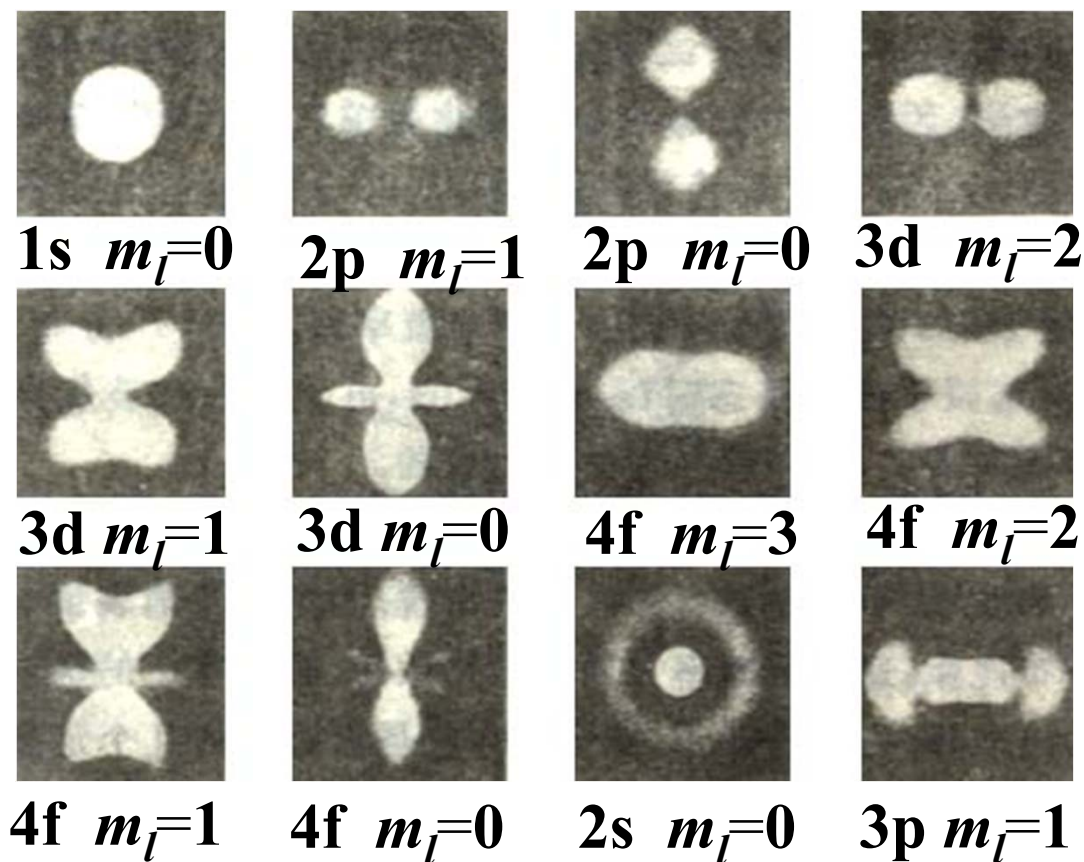


$$\Phi_{\pm 1}(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm j\varphi}$$

氢原子的几种角向概率分布

径向分布与角分布结合便构成了电子空间的概率分布. 概率密度大的区域用浓影表示, 概率密度小的区域用淡影表示, 称为**电子云图**, 下面是几种状态的电子云图.

电子云图





★ 小结：玻尔理论与量子力学结果的比较

(1) 能量量子化结果是相同的

(2) 角动量量子化的结果大不相同

(I) 角动量量子化的大小

(a) 量子力学的结果 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$

玻尔理论

$$L = n\hbar$$

(b) 量子力学的结果 → 当主量子数 n 给定时,
 l 可取 n 个不连续的数值, 角动量可取 n 个值

玻尔理论 → 对于一个 n , 角动量只能取一个值,
且角动量量子数也等于 n , 即角动量
量子数与能量的主量子数是相同的.

(c) 量子力学的结果, 角动量最小值为 0.

玻尔理论, 其角动量最小值为 $\hbar = h/2\pi$.

(II) 角动量量子化的空间取向

量子力学的结果, 角动量空间量子化.

给定的 l 值, 磁量子数 m_l 有 $2l+1$ 个取值,
表明 L 可以有 $2l+1$ 个空间取向.

角动量的大小由 l 决定, 空间取向由 m_l 决定

玻尔理论: 没有表明角动量的空间量子化

(III) 实验证明, 量子力学结果正确

正常塞曼效应



例4. 氢原子2s态的波函数为:

$$\Psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}$$

试求: $r=a_0$ 处的径向概率密度大小.

解:

2s态: $n=2, l=0, m_l=0$

$$\psi_{200}(r, \theta, \varphi) = R_{20}(r) \Theta_{00}(\theta) \Phi_0(\varphi)$$

$$\Theta_{00}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Phi_0(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\Theta_{00}(\theta) \Phi_0(\varphi)|^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{1}{4\pi} \cdot 4\pi = 1$$

$$R_{20}(r) = \frac{\Psi_{200}(r, \theta, \varphi)}{\Theta_{00}(\theta) \Phi_0(\varphi)} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}$$

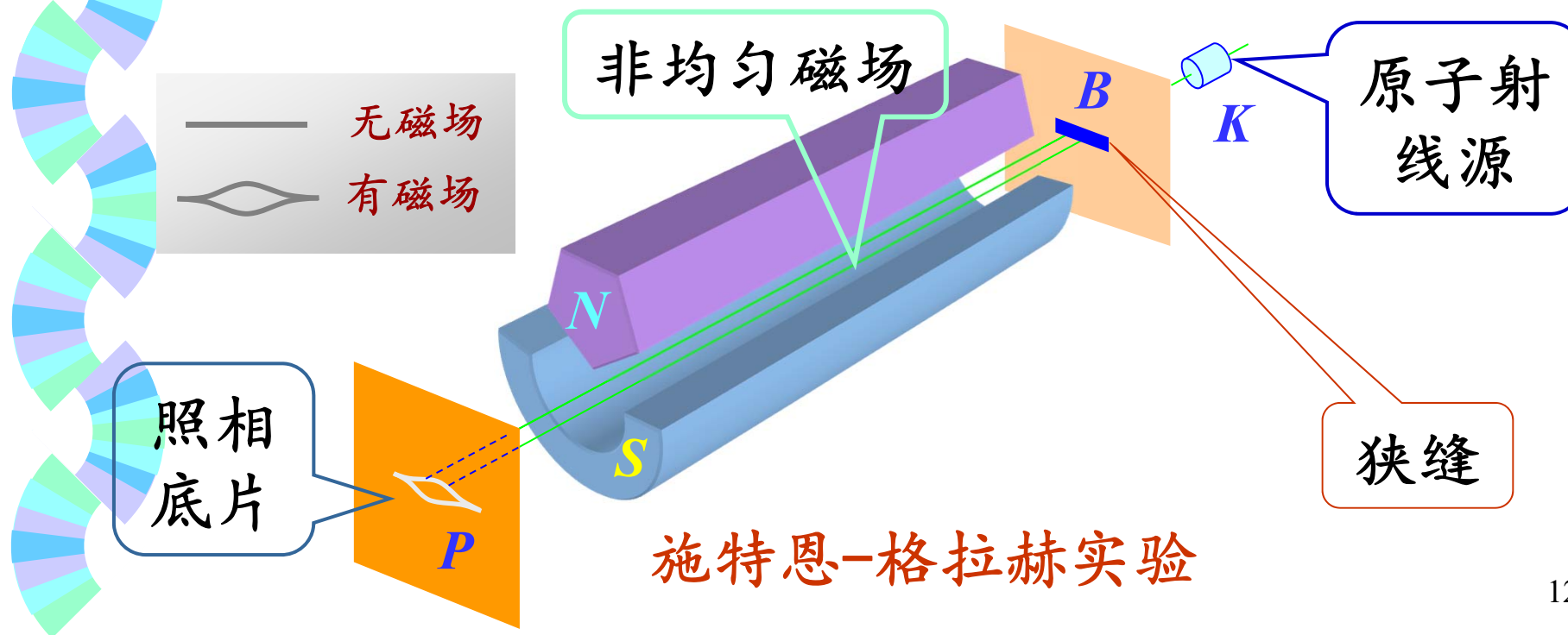


$$P_{20}(r) = r^2 |R_{20}(r)|^2 \quad P_{20}(a_0) = a_0^2 |R_{20}(a_0)|^2 = \frac{1}{8a_0} e^{-1}$$

§ 22.4 电子的自旋

1. 电子自旋现象的发现

1921年, 德国物理学家施特恩(O.Stern)和格拉赫(W.Gerlach)为验证电子轨道角动量的空间量子化进行实验. 他们将s态的银原子通过非均匀的磁场, 发现原子射线束分裂成了两条, 这是无法解释的.





实验结果解释的困难

- (1) 原子在**非均匀磁场中**受到磁场作用力后会改变方向 (质心移动).
- (2) 但作用力与原子**轨道磁矩 μ** 的方向有关, 磁矩 μ 的方向与角动量的**空间取向**有关, 角动量的**空间取向**有 **$2l+1$** 个取值. 因此按照空间量子化理论, 当 **l** 一定时, 原子受不同大小的力作用发生偏转, 在照相底片上的痕迹应有**奇数条**.
- (3) 实验中只观察到两条, 更况且他们实验中用的是**s态**银原子, **$l=0, m_l=0$** , 其轨道磁矩为零, 原子不受力, 应该**不分裂**.

结论: 说明除了轨道角动量和磁矩以外, 应该还存在**其它形式的角动量和磁矩**.

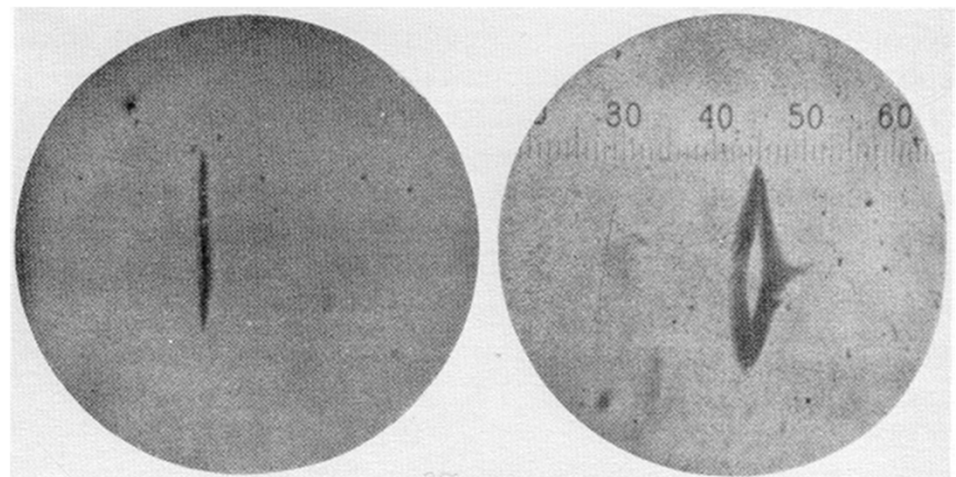
电子具有自旋角动量

电子具有自旋磁矩



施特恩正在观测

银原子束通过
非均匀磁场后，
分裂成两束



2. 自旋角动量的大小

1925年, 莱登大学的研究生荷兰学生乌论贝克和古兹密特提出了电子自旋的假设.

电子还存在自旋运动, 具有自旋角动量 S

$$S = \sqrt{s(s+1)} \frac{h}{2\pi} = \sqrt{s(s+1)} \hbar$$

电子自旋角动量是量子化的

s 为自旋量子数, 从实验知道
 s 只有唯一的一个值.

$$s = \frac{1}{2}$$

电子自旋角动量的
大小是唯一的



$$S = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$$

3. 自旋角动量空间量子化和自旋磁量子数 m_s

电子自旋角动量在空间的取向同样是量子化的, 在外磁场方向上的分量为

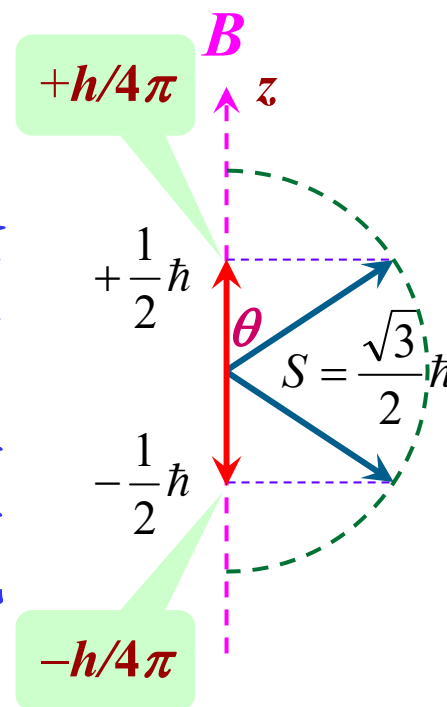
$$S_z = m_s \frac{h}{2\pi} = m_s \hbar$$

m_s 称为自旋磁量子数, 其取值只有两个值 $m_s = \pm 1/2$

自旋角动量在 z 轴方向上的分量

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$$

自旋的空间量子化



★自旋角动量的特点:

- ①自旋角动量的大小只有一个值
- ②自旋角动量的空间取向也是量子化的, 只有两个值
- ③自旋角动量与 z 轴的夹角 θ 也只有两个值



例5. 在下列各组量子数的空格上, 填上适当的数值, 以描述原子中电子的状态:

$$(1) \ n = 2, l = \underline{1}, \ m_l = -1, \ m_s = -\frac{1}{2};$$

$$(2) \ n = 2, l = 0, m_l = \underline{0}, \ m_s = -\frac{1}{2};$$

$$(3) \ n = 2, l = 1, m_l = 0, \ m_s = \underline{\pm 1/2}.$$

解:

当 n 确定后,
其余三个量子数
可取:

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

$$m_s = \pm 1/2$$

例6. 根据量子力学理论, 氢原子中电子的角动量为:

$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$; $l=0,1,2,\dots,n-1$, 当量子数 $n=3$ 时,
电子角动量的可能取值为: $L = 0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$.

解:

电子的轨道角动量定义

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l=0,1,2,\dots,n-1$$

$n=3$, l 可取: 0、1、2, 得

$$L = 0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$$



§ 22.5 原子的电子壳层结构

一. 原子中描述电子状态的四个量子数

将氢原子的结构特点推广到其它原子, 原子中电子的状态应由四个量子数确定:

1. 主量子数 n :

$n=1,2,3,\dots$ 主量子数 n 可以大体上决定原子中电子的能量.

2. 角量子数 l :

$l=0,1,2,\dots,(n-1)$. 角量子数可以决定电子轨道角动量. 一般, 处于同一主量子数 n 而不同副量子数 l 的状态中的电子, 其能量稍有不同 (只有氢原子中是相同的).

$$L = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

$$l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

3. 磁量子数 m_l :

$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$. 磁量子数可以决定轨道角动量在外磁场方向上的分量,

$$L_z = m_l \frac{h}{2\pi} = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

4. 自旋磁量子数 m_s :

$m_s = \pm 1/2$. 自旋磁量子数决定电子自旋角动量在外磁场方向上的分量

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$$

$$s = \frac{1}{2}$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

$$S_z = m_s \frac{h}{2\pi} = m_s \hbar$$

$$m_s = \pm \frac{1}{2}$$

$$S_z = \pm \frac{1}{2}\hbar$$

二. 多电子原子的结构特点

- 1、多电子原子中电子的能量不仅与主量子数 n 有关, 而且与角量子数 l 也有关, 即使主量子数 n 相同而角量子数 l 不相同, 其能量也不相同.
- 2、多电子原子中电子在核外是分层的壳层模型
主量子数 n 相同 $\rightarrow$ 电子处于同一壳层上

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

$$\text{K, L, M, N, Q, } \dots$$

角量子数 l 相同 $\rightarrow$ 电子处于同一支壳层上

$$l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$\text{s, p, d, f, g, } \dots$$

三. 多电子原子分布所遵循的原则

根据四个量子数对原子中电子运动状态的限制,可确定原子核外电子的分布情况.电子在原子中的分布遵从下列两个原理;

1. 泡利不相容原理 (1925):

泡利指出: 在一个原子系统内, 不可能有两个或两个以上的电子具有相同的状态, 亦即不可能具有相同的四个量子数, 这称为泡利不相容原理.

任意两个电子至少有一个量子数不一样



(1). 当 n (壳层)给定时

(a) l (支壳层)的可能值为

0 (s)、 1 (p)、...、 $n-1$ 共 n 个;

(b) 当 l 给定时, m_l 的可能值为

$-l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$

共 $2l+1$ 个,

(c) 当 n 、 l 、 m_l 都确定后,

m_s 可取 $1/2, -1/2$, 共有 2 种.

(2). 支壳层 l 上的电子数

m_s 的可能取值数

m_l 的可能取值数

$$Z_l = 2(2l+1)$$

$l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

s, p, d, f, g, ...

电子数 2, 6, 10, 14, 18, ...

在1s, 2p, 3d等各支壳层中,最多能容纳的电子数为2, 6, 10..., 可表示为 $1s^2$, $2p^6$, $3d^{10}$ 等.



(3). 壳层 n 的电子数

壳层 n 由 n 个支壳层所组成, 分别对应

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

由泡利不相容原理, 壳层 n 的电子数最多为:

$$Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = \frac{2 + 2(2n-1)}{2} \times n = 2n^2$$

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

$$\text{K, L, M, N, Q, } \dots$$

$$\text{电子数 } 2, 8, 18, 32, 50, \dots$$

2. 能量最小原理

在正常情况下, 原子中每个电子都趋向于占据能量最低的能级. 当原子中的电子处于可能的最低能级时, 原子处于稳定状态.

	n	l	m_l	m_s	支壳层状态数	最多电子数
K层	1	0	0	1/2	2个1s状态	2
	1	0	0	-1/2	$2(2l+1) = 2$	
L层	2	0	0	1/2	2个2s状态	2+6 = 8
	2	0	0	-1/2	$2(2l+1) = 2$	
	2	1	0	1/2	6个2p状态 $2(2l+1) = 6$	
	2	1	0	-1/2		
	2	1	-1	1/2		
	2	1	-1	-1/2		
	2	1	1	1/2		
	2	1	1	-1/2		



本章结束!